

星际介质天文学作业

张植竣

2024 年 5 月 31 日

42.1 (a) 假设：

- 所有能量 $h\nu > 13.6 \text{ eV}$ 的光子都被中性氢吸收；
- 光致电离与复合平衡；
- 复合发生在 (14.2) 章的 B 情况下，即能量 $h\nu > 13.6 \text{ eV}$ 的光子是光厚的，此时复合辐射出的 $h\nu > 13.6 \text{ eV}$ 的光子会立刻被重新吸收，通过光致电离产生新的离子和电子；
- $\text{H}\alpha$ 不会被尘埃消光；
- $\text{H}\alpha$ 没有其它来源。

考虑所有能量 $h\nu > 13.6 \text{ eV}$ 的光子导致情况 B 的复合辐射，速率常数为 α_B ，而一部分复合辐射为 $\text{H}\alpha$ ，速率常数为 $\alpha_{\text{eff}, \text{H}\alpha}$ ，则 $\text{H}\alpha$ 的亮度为：（此处 $E(\text{H}\alpha) = hc/6564.6 \text{ \AA} = 3.026 \times 10^{-12} \text{ erg}$ ）

$$F(\text{H}\alpha) = \frac{Q_0 E(\text{H}\alpha)}{4\pi D^2} \times \frac{\alpha_{\text{eff}, \text{H}\alpha}}{\alpha_B}$$

于是有：

$$Q_0 = \frac{4\pi D^2 F(\text{H}\alpha)}{E(\text{H}\alpha)} \times \frac{\alpha_B}{\alpha_{\text{eff}, \text{H}\alpha}} = 1.37 \times 10^{53} \left(\frac{\text{SFR}}{M_\odot \text{ yr}^{-1}} \right) \text{ s}^{-1}$$

则：

$$\frac{\text{SFR}}{M_\odot \text{ yr}^{-1}} = \frac{4\pi D^2 F(\text{H}\alpha)/E(\text{H}\alpha)}{1.37 \times 10^{53} \text{ s}^{-1}} \times \frac{\alpha_B}{\alpha_{\text{eff}, \text{H}\alpha}}$$

代入 (14.6) 式给出的 α_B 和 (14.8) 式给出的 $\alpha_{\text{eff}, \text{H}\alpha}$ 表达式：

$$\alpha_B = 2.54 \times 10^{-13} Z^2 (T_4/Z^2)^{-0.816-0.021 \ln(T_4/Z^2)} \text{ cm}^3/\text{s}$$

$$\alpha_{\text{eff}, \text{H}\alpha} = 1.17 \times 10^{-13} (T_4)^{-0.942-0.031 \ln T_4} \text{ cm}^3/\text{s}$$

对于氢， $Z = 1$ ，可得恒星形成率为：

$$\begin{aligned} \frac{\text{SFR}}{M_\odot \text{ yr}^{-1}} &= \frac{4\pi D^2 F(\text{H}\alpha)/E(\text{H}\alpha)}{1.37 \times 10^{53} \text{ s}^{-1}} \times \frac{\alpha_B}{\alpha_{\text{eff}, \text{H}\alpha}} \\ &= \frac{4\pi D^2 F(\text{H}\alpha)/E(\text{H}\alpha)}{1.37 \times 10^{53} \text{ s}^{-1}} \times \frac{2.54 \times 10^{-13} T_4^{-0.816-0.021 \ln T_4}}{1.17 \times 10^{-13} T_4^{-0.942-0.031 \ln T_4}} \\ &= \frac{4\pi D^2 F(\text{H}\alpha)}{1.91 \times 10^{41} \text{ erg/s}} \times T_4^{0.126+0.010 \ln T_4} \end{aligned}$$

42.1 (b) 假设:

- 所有能量 $h\nu > 13.6 \text{ eV}$ 的光子都被中性氢吸收;
- 光致电离与复合平衡;
- 复合发生在 (14.2) 章的情况 B 下, 即能量 $h\nu > 13.6 \text{ eV}$ 的光子是光厚的, 此时复合辐射出的 $h\nu > 13.6 \text{ eV}$ 的光子会立刻被重新吸收, 通过光致电离产生新的离子和电子, 因此 $n = 1$ 的复合不会减少气体的电离度;
- 同一波段的其它辐射 (如同步辐射和旋转尘埃辐射) 可以忽略;
- 气体云中的复合辐射与韧致辐射仅来源于氢原子, 忽略氦和其它重元素的贡献。

考虑所有能量 $h\nu > 13.6 \text{ eV}$ 的光子导致情况 B 的复合辐射, 速率常数为 α_B , 而这其中的一部分产生韧致辐射, 辐射速率如 (10.8) 式所示:

$$j_{\text{ff},\nu} = 3.35 \times 10^{-40} Z_i^{1.882} n_i n_e \nu_9^{-0.118} T_4^{-0.323} \text{ erg} \cdot \text{cm}^3 \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{sr}^{-1} \cdot \text{Hz}^{-1}$$

则韧致辐射的亮度为:

$$F_\nu = \frac{Q_0}{4\pi D^2} \times \frac{4\pi j_{\text{ff},\nu}/(n_i n_e)}{\alpha_B}$$

其中 n_i 为离子 (即 H^+) 的数密度, n_e 为电子的数密度, 对于氢 $Z = 1$ 。

代入 (14.6) 式给出的 α_B 可得:

$$\begin{aligned} F_\nu &= \frac{Q_0}{D^2} \times \frac{j_{\text{ff},\nu}/(n_i n_e)}{\alpha_B} \\ &= \frac{Q_0}{D^2} \times \frac{3.35 \times 10^{-40} \nu_9^{-0.118} T_4^{-0.323}}{2.54 \times 10^{-13} T_4^{-0.816-0.021 \ln T_4}} \\ &\approx \frac{Q_0}{D^2} \times (1.319 \times 10^{-27} \nu_9^{-0.118} T_4^{0.493}) \end{aligned}$$

这里省略了指数上太小的对数项。

于是有:

$$\begin{aligned} Q_0 &= \frac{D^2 F_\nu}{1.319 \times 10^{-27} \text{ erg} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{Hz}^{-1}} \nu_9^{-0.118} T_4^{0.493} \text{ s}^{-1} \\ &= (7.582 \times 10^{26} \text{ s}^{-1}) \nu_9^{-0.118} T_4^{0.493} \times \frac{D^2 F_\nu}{\text{erg} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{Hz}^{-1}} \end{aligned}$$

则恒星形成率为:

$$\begin{aligned} \frac{\text{SFR}}{M_\odot \text{ yr}^{-1}} &= \frac{7.582 \times 10^{26}}{1.37 \times 10^{53}} \nu_9^{-0.118} T_4^{0.493} \times \frac{D^2 F_\nu}{\text{erg} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{Hz}^{-1}} \\ &= 5.53 \times 10^{-27} \nu_9^{-0.118} T_4^{0.493} \times \frac{D^2 F_\nu}{\text{erg} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{Hz}^{-1}} \end{aligned}$$

42.2 根据：

$$\frac{\text{SFR}}{M_{\odot} \cdot \text{yr}^{-1}} = \frac{4\pi D^2 F(\text{H}\alpha)}{1.52 \times 10^{40} \text{ erg/s}} T_4^{0.126+0.010 \ln T_4}$$

假设电离氢区的电子温度为 $T = 10^4 \text{ K}$ ，即 $T_4 = 1$ ，则：

$$\text{SFR} = \frac{4\pi \times (3.086 \times 10^{19})^2 \times 4 \times 10^{-11}}{1.52 \times 10^{40}} M_{\odot} \text{ yr}^{-1} = 31.5 M_{\odot} \cdot \text{yr}^{-1}$$

则电离氢发出光子的速率为：

$$Q_0 = 1.37 \times 10^{53} \left(\frac{\text{SFR}}{M_{\odot} \cdot \text{yr}^{-1}} \right) \text{ s}^{-1} = 4.31 \times 10^{54} \text{ s}^{-1}$$